六、逆转录病毒

①RNA→RNA/DNA→单链 DNA→双链 DNA
②逆转录酶：RDDP、DDDP、RNase H 没有核酸外切酶活性
③引物：病毒 tRNA

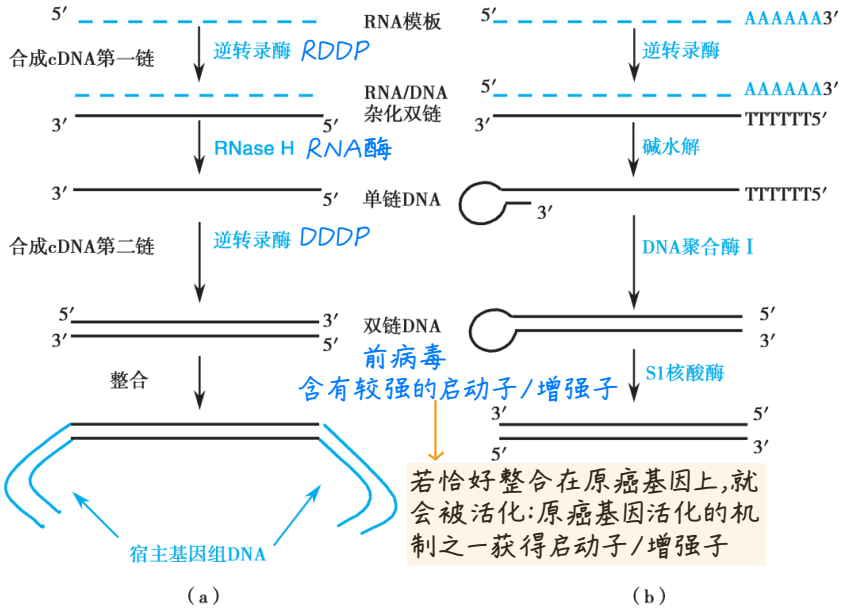


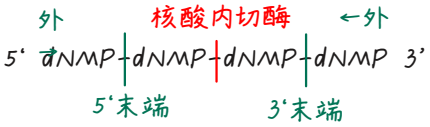
图 14-19　逆转录酶催化的 cDNA 合成

（a）逆转录病毒细胞内复制。病毒的 tRNA 可作为 cDNA 第二链合成的引物;（b）试管内合成 cDNA。单链 cDNA 的 3′ 端能够形成发夹状的结构作为引物，在大肠埃希菌聚合酶 I Klenow 作用下，合成 cDNA 的第二链。

专题串联 • 一些小结

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

（一）核酸酶



①水解 DNA——DNase（DNA酶）、水解 RNA——RNase（RNA酶）
②水解末端磷酸二酯键——核酸外切酶（5→3、3→5）
③水解内部磷酸二酯键——核酸内切酶（若位点特异——限制性核酸内切酶——识别并切割 DNA 双链的回文结构/反向重复序列、参与基因重组）　RE:识别并切割DNA双链内部的特异位点(回文结构)

（二）磷酸二酯键 没有解旋酶(搞氢键的)

生成	拓扑异构酶 水解、连接单链/双链DNA的磷酸二酯键 引物酶（DnaG 蛋白/DNApol α）合成RNA引物:NMP-NMP-NMP-NMP RNA 聚合酶 DNA 聚合酶 DNA 连接酶 端粒酶 逆转录酶 AC、GC

